Актуальность цен: интеграция с системами отелей по стандарту OpenTravel (OTA)

Мини-выступление, 3–5 минут. Требование, которое закрывает решение: **№2 «Цены на номера должны быть актуальными»** (в улучшенной формулировке).

1. Проблема (~40 сек)

Я разберу требование об актуальности цен. После доработки оно звучит так: система показывает цену за ночь на выбранные даты и число гостей, цены обновляются из систем отелей с актуальностью не хуже 5 минут, а при подтверждении брони цена перезапрашивается у источника, и если она изменилась, пользователь видит предупреждение и подтверждает заново.

Источник цен — системы отелей, и вся сложность в том, как с ними интегрироваться. Отели работают на разных PMS и channel manager'ах. Если интегрироваться с каждым по его собственному API, получим N разных интеграций: логика обновления и перепроверки цены будет размазана по ним, гарантировать одинаковую актуальность для всех отелей не получится, а подключение каждого нового отеля станет отдельным проектом. Придумывать собственный протокол тоже плохо: отели не станут ради нас его реализовывать.

2. Решение (~1 мин 30 сек)

Предлагаю интегрироваться по отраслевому стандарту OpenTravel Alliance — XML-сообщениям OTA для отелей. Это фактический стандарт гостиничной дистрибуции: на нём построены интерфейсы channel manager'ов и крупных площадок (например, SiteMinder и Booking.com), поэтому у значительной части систем отелей поддержка уже есть.

Требование ложится на сообщения стандарта так:

Сценарий	Сообщения OTA
Поиск номеров и цен на даты и число гостей (pull)	`OTA_HotelAvailRQ / RS`
Обновление цен и наличия по инициативе отеля (push)	`OTA_HotelRateAmountNotifRQ`, `OTA_HotelAvailNotifRQ`, `OTA_HotelInvCountNotifRQ`
Перепроверка цены при нажатии «Подтвердить»	`OTA_HotelAvailRQ` по конкретному номеру, тарифу, датам и гостям
Создание брони с ожидаемой суммой	`OTA_HotelResRQ / RS`
Проверка судьбы брони после таймаута	`OTA_ReadRQ`

Два режима получения цен.

- **Push.** Если система отеля умеет присылать изменения, она шлёт нам Notif-сообщения при каждом изменении цены или наличия. Мы складываем их в локальный кэш; поиск идёт по кэшу, быстро и без опроса десятков отелей.
- **Pull.** Если система умеет только отвечать на запросы, мы опрашиваем её через `OTA_HotelAvailRQ` не реже раза в 5 минут.
- При нажатии «Подтвердить» всегда делаем живой запрос в отель: кэшу в этот момент не доверяем.

XML не протекает в домен: тонкий слой маппинга переводит сообщения OTA в нашу доменную модель (отель, номер, цена, бронь).

Профиль стандарта. Стандарт огромный и допускает разные варианты, интеграторы сами не ожидают реализации всех сообщений. Поэтому мы фиксируем свой профиль — какие сообщения и поля обязательны:

- цена передаётся с налогами (`AmountAfterTax`) и кодом валюты по ISO 4217;
- цена зависит от числа гостей (`BaseByGuestAmt`);
- в `OTA_HotelResRQ` передаём номер нашей брони как `UniqueID` и ожидаемую итоговую сумму; если цена другая, бронь не создаётся;
- при повторном запросе с тем же `UniqueID` отель возвращает существующую бронь, а не создаёт вторую.

3. Аргументы (~1 мин)

1. **Ничего не изобретаем, подключаемся к тому, что уже есть.** Отель на системе с поддержкой OTA подключается настройкой, а не разработкой: endpoint, доступы, код отеля, маппинг кодов номеров и тарифов. Это быстрее и дешевле, чем интеграция под каждого.
2. **Стандарт напрямую покрывает требование.** Push-уведомления об изменении цен дают актуальность в пределах 5 минут без постоянного опроса; цены в зависимости от числа гостей дают пересчёт при смене гостей; запрос наличия по конкретному тарифу и ожидаемая сумма в запросе брони дают перепроверку цены при подтверждении.
3. **Контракт формально проверяем.** Каждое сообщение валидируется по официальным XSD-схемам, версия указана в самом сообщении — расхождения ловятся автоматически, а не на проде.

Попутно стандарт закрывает и соседние требования: признак завтрака берётся из планов питания тарифа (№1), цена приходит в рублях с налогами и сборами (№5), а `UniqueID` и `OTA_ReadRQ` защищают от двойной брони при таймаутах (№3).

Рассмотренные альтернативы. Собственный API отели реализовывать не будут. Отдельная интеграция с каждой PMS не масштабируется. Системы без поддержки OTA подключаем через channel manager, который говорит на OTA, или через адаптер на краю системы; ядро всё равно работает только с OTA.

4. Проверяемость (~40 сек)

Перед подключением каждый отель или интегратор проходит сертификационный набор тестов на тестовом объекте. В него входят критерии приёмки требования:

1. Цена номера в источнике изменена с 4500 на 4800 ₽ — через 5 минут в карточке отображается 4800 ₽ (через push или опрос).
2. Источник отдаёт 4500 ₽ на двух гостей и 5200 ₽ на трёх — при смене числа гостей цена в карточке пересчитывается до 5200 ₽.
3. Пользователь видел 4500 ₽, источник теперь отдаёт 4800 ₽ — при нажатии «Подтвердить» бронь не создаётся, показывается предупреждение с прежней и новой ценой.

В эксплуатации для каждого подключения отслеживаем возраст последнего обновления цен (алерт, если больше 5 минут), долю ошибок OTA и время ответа.

5. Вывод (~20 сек)

Вместо N уникальных интеграций — одна реализация стандарта OTA и профиль с нашими обязательными полями. Отели подключаются настройкой, актуальность цен обеспечивается push-уведомлениями или опросом раз в 5 минут, цена перепроверяется живым запросом при подтверждении, а выполнение требования проверяется сертификационными тестами для каждого подключения.